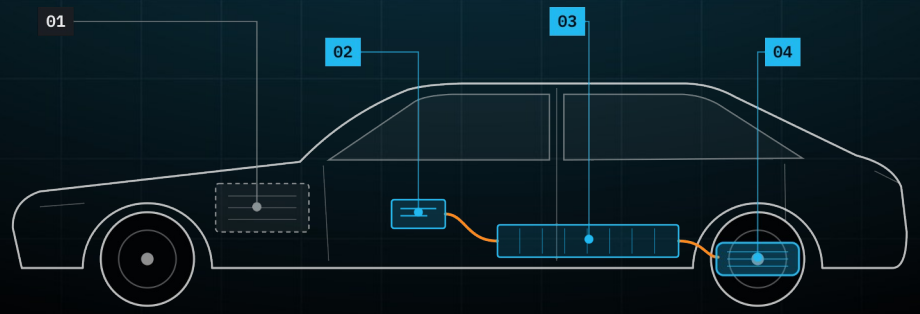
FASE 3 · CAPÍTULO III: PLAN DE MARKETING, OPERACIONES Y RECURSOS HUMANOS

LUMINE MOTORS

reconversión híbrida.

Kit que hibrida autos a combustión de tracción delantera para gastar menos bencina sin cambiar de auto.



UNIVERSIDAD

Universidad Andrés Bello · Facultad de Economía y Negocios · Ingeniería Comercial

CURSO

Integrador II: Taller de Empresas · ICMA 1001

GRUPO

1

PROFESOR

Roberto Brito

INTEGRANTES

Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo

01 —— PLAN DE MARKETING · OBJETIVOS

299 VEHÍCULOS EL PRIMER AÑO, *la referencia al quinto.*

Meta a cinco años: ser la referencia de la hibridación de posventa en Chile.

METAS DEL PRIMER AÑO

COTIZACIONES DIGITALES: POR CONFIRMAR

299	3	80%	15%
instalaciones	casos con ahorro medido	clientes satisfechos	llega por recomendación

INSTALACIONES PROPIAS POR AÑO

PRONÓSTICO



Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.1.1, Tablas N° 1 y 10).

02 —— PLAN DE MARKETING · SEGMENTACIÓN

EL CLIENTE SE DEFINE POR SU AUTO, *no por su edad.*

Condición: auto liviano, a combustión y con tracción delantera.

GEOGRÁFICA

36,8%

del parque, en la Región Metropolitana (RM)

DEMOGRÁFICA

4 roles

usa, decide, paga o influye

PSICOGRÁFICA

5 motivos

el ahorro es uno de ellos

CONDUCTUAL

6 ejes

la intensidad de uso es la que manda

PUNTO DE ENTRADA

Uso laboral intensivo en la RM: colectivos, taxis y aplicaciones.

Fuentes: INE (2025), parque de vehículos 2024; SII (2025); Fielbaum y Tirachini (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.2).

03 —— PLAN DE MARKETING · INVESTIGACIÓN DE MERCADO

SEIS HIPÓTESIS *antes de fijar el precio.*

EXPLORATORIA

1

conductor de aplicaciones

REALIZADA

→

EXPERTOS

4

expertos del rubro

POR REALIZAR

→

CLIENTES

5

perfiles de cliente

POR REALIZAR

→

ENCUESTA

150

encuestas por cuotas

POR REALIZAR

LA HIPÓTESIS QUE MÁS DECIDE

«La barrera es la confianza, no el precio.»

Muestra por cuotas: resultados indicativos (±8% con 150 casos).

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.3, Tablas N° 2 y 3). Muestra no probabilística: resultados indicativos.

04 —— PLAN DE MARKETING · MATRIZ DE ANSOFF

UN PRODUCTO NUEVO *en un mercado que ya existe.*

	PRODUCTO EXISTENTE	PRODUCTO NUEVO
MERCADO EXISTENTE	AÑO 2 **Penetración** Más clientes, mismo mercado	AÑO 1 · ENTRADA **Desarrollo de producto** Sin oferta en Chile
MERCADO NUEVO	AÑO 3 **Desarrollo de mercado** Flotas y regiones	DESDE EL AÑO 2 **Diversificación** Calibración y kits para talleres

VENTAJA COMPETITIVA

La biblioteca de calibraciones

Sostenible: crece con cada instalación y es lo más difícil de copiar.

Por eso la red parte en el año 2: se vende mientras es exclusiva.

Fuentes: Ansoff (1965); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.4, §3.1.5.4, §3.2.1 y Figura N° 1).

05 —— PLAN DE MARKETING · POSICIONAMIENTO

EL ESPACIO VACÍO: *ahorrar sin cambiar de auto.*



Fuentes: KMcheck (2026); Autofact (2026); Mercado Libre (2026); Abastible (2026); Gasco (s.f.); BioBioChile (2026); elaboración propia (Anexo N° 2).

06 —— PLAN DE MARKETING · MIX: PRODUCTO Y PRECIO

PLUS CUESTA 16% MÁS *y ahorra 24% más.*

ESENCIAL

$4.290.000

REFERENCIA · CON IVA

Hasta 15% de ahorro

$117.069 al mes

PLUS

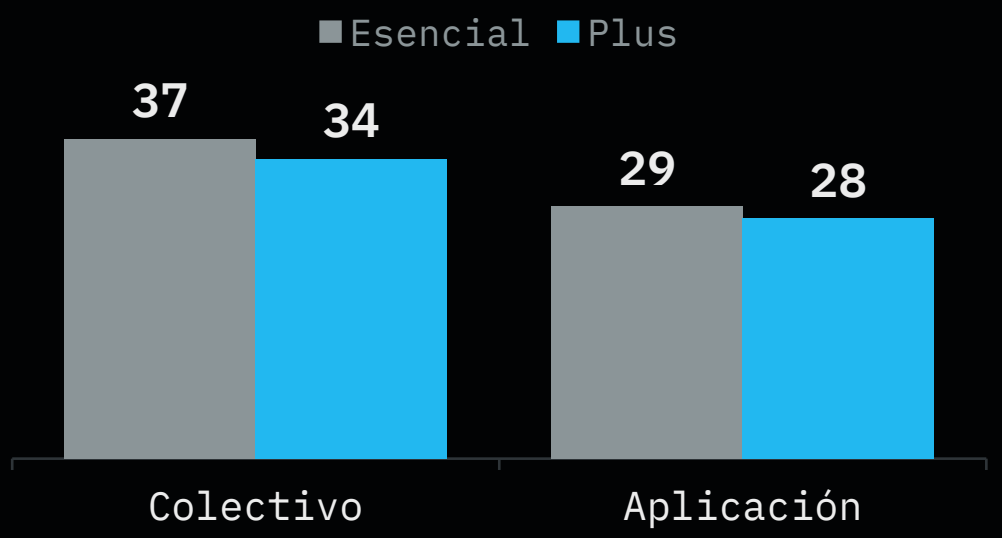
$4.990.000

REFERENCIA · CON IVA

Hasta 20% de ahorro

$145.327 al mes

MESES PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN



Plus cuesta $700.000 más, pero cada punto de ahorro sale más barato.

Fuentes: elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 5 y 6; Anexos N° 2 y 9); Banco Central de Chile (2026), tasa de consumo.

07 —— PLAN DE MARKETING · DEMANDA Y PRONÓSTICO DE VENTAS

MÁS DEMANDA QUE CAPACIDAD *desde el año 1.*

SEGMENTO LABORAL · RM

162.780

vehículos de colectivos, taxis y aplicaciones

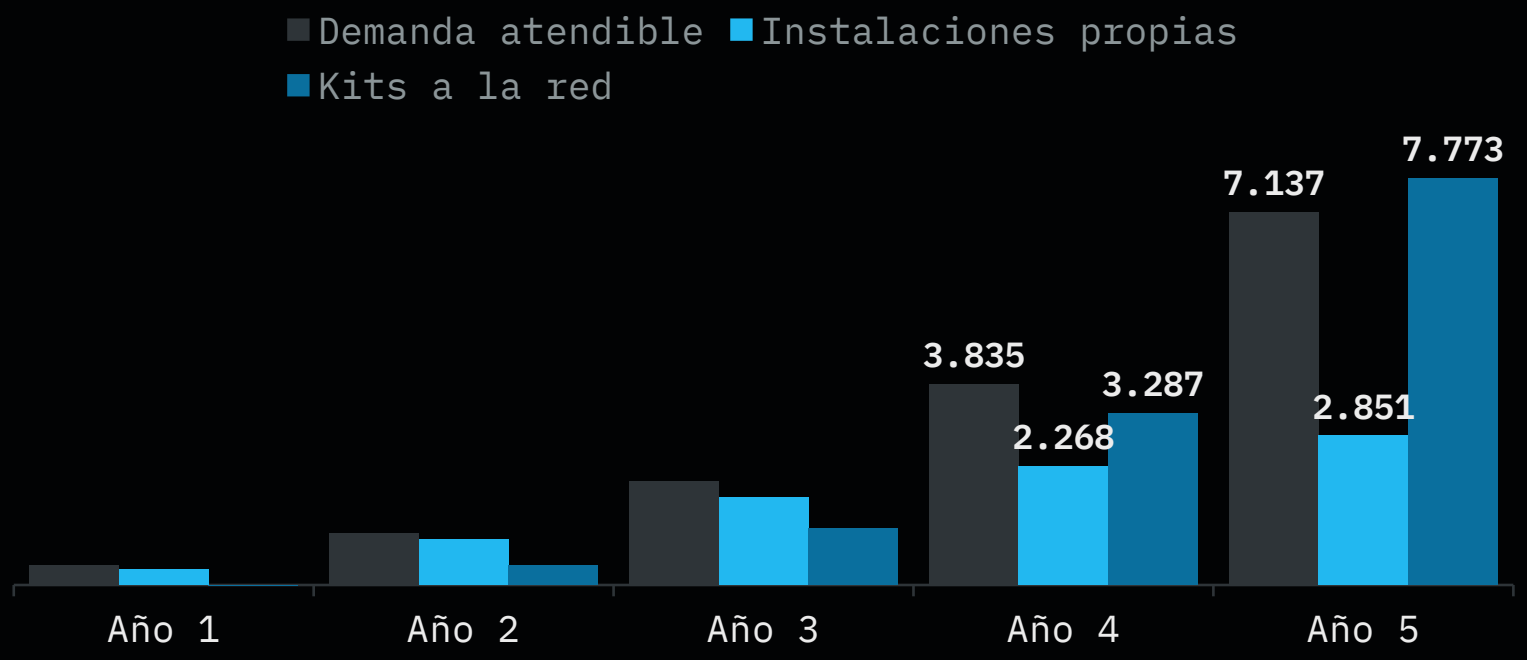
ADOPCIÓN AL AÑO 5

11,1%

del segmento: bajo el 16% de los primeros adoptantes

VEHÍCULOS POR AÑO

ESTIMACIÓN



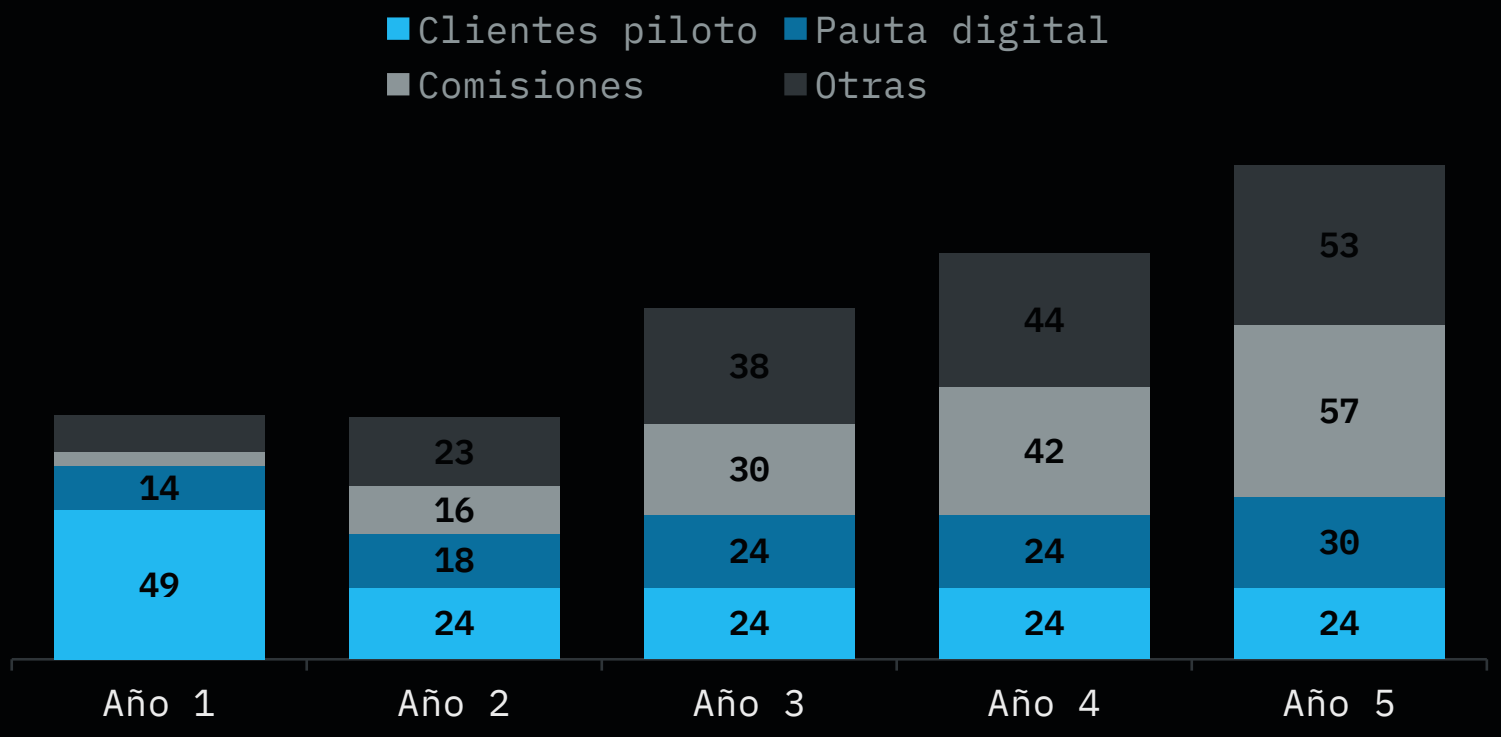
El límite es físico: técnicos y espacio. Lo demás lo atiende la red.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Massiani y Gohs (2015); elaboración propia (Tabla N° 10, Anexo N° 4).

08 —— PLAN DE MARKETING · PRESUPUESTO

$80,9 MILLONES EL PRIMER AÑO: *el 6,8% de los ingresos.*

MILLONES DE PESOS NETOS POR AÑO



EN CINCO AÑOS

$575 M

% DE LOS INGRESOS PROPIOS

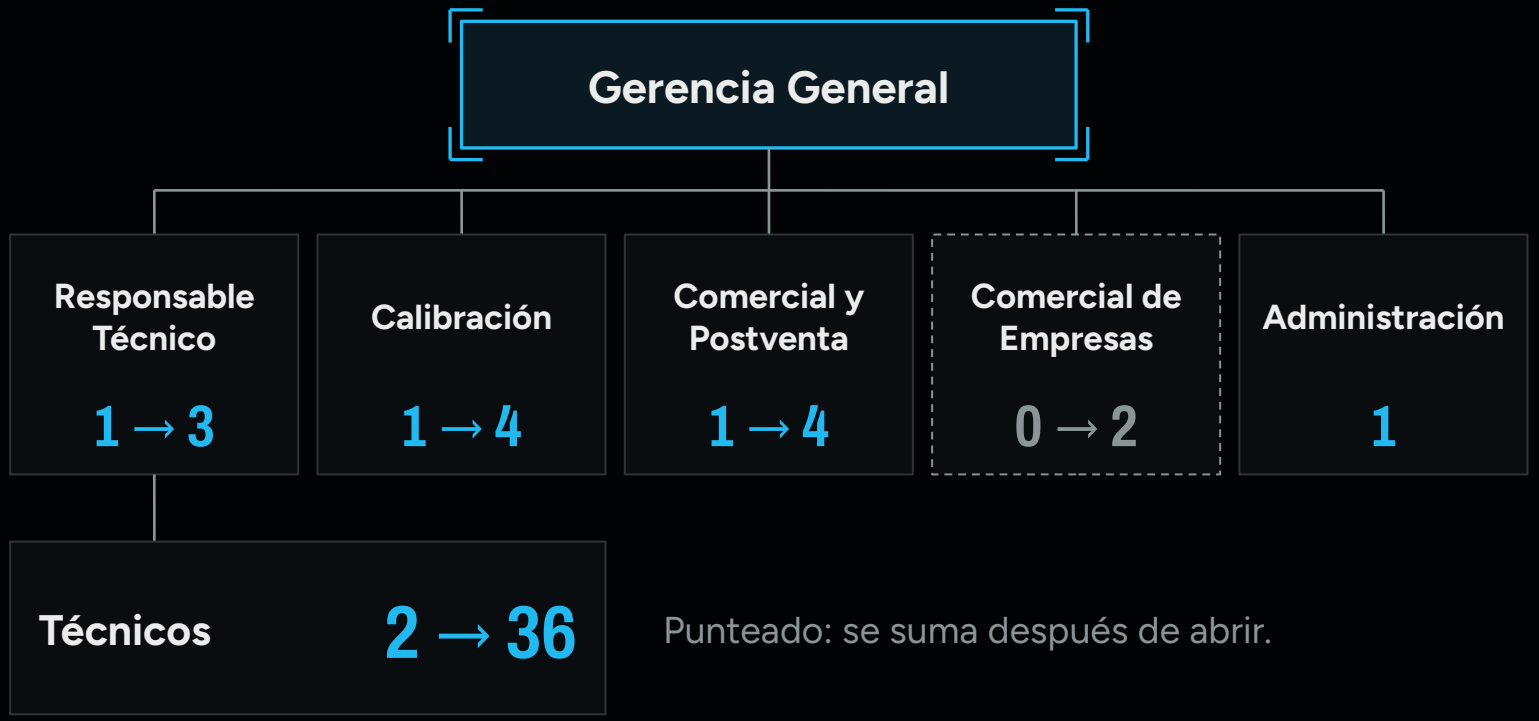
Año 1	6,8%
Año 2	2,3%
Año 5	1,5%

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 11). Montos netos de IVA.

09 —— RECURSOS HUMANOS · ESTRUCTURA Y DOTACIÓN

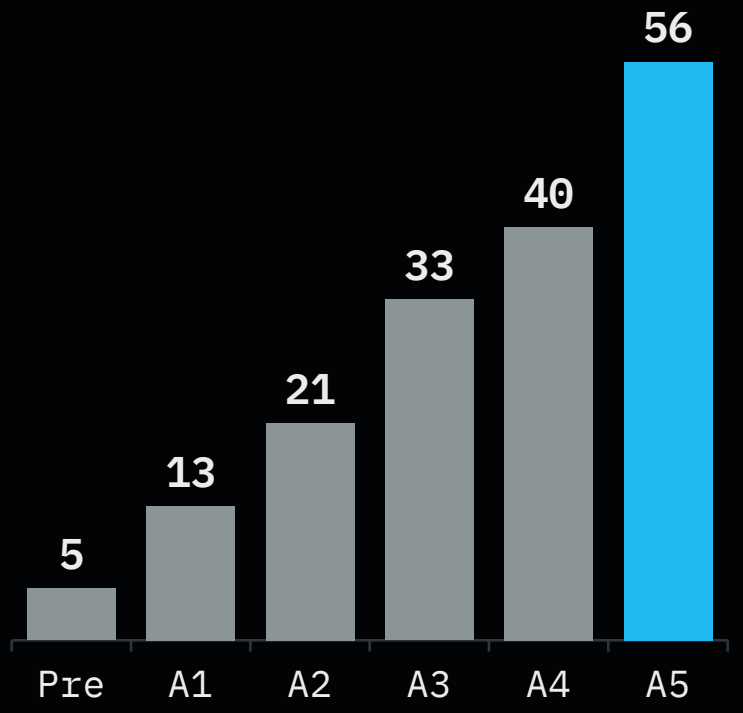
CRECE EL NÚMERO DE PERSONAS, *no la estructura.*

ORGANIGRAMA · AL ABRIR → AÑO 5



Punteado: se suma después de abrir.

PERSONAS AL CIERRE

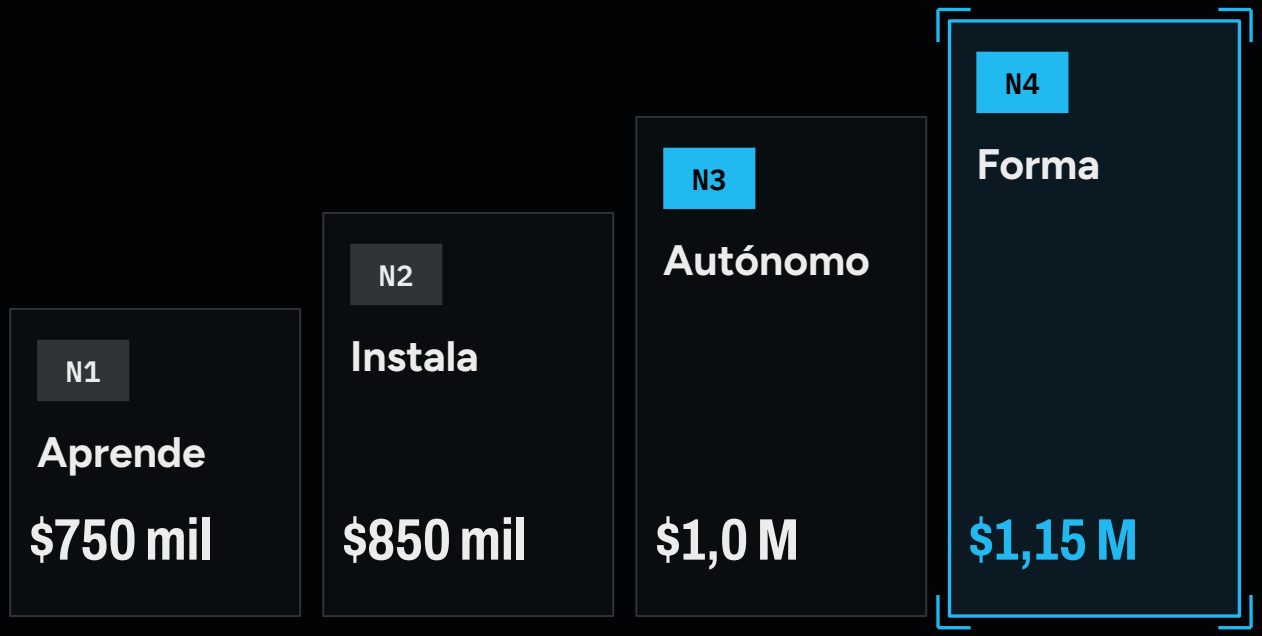


Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 3 y Tabla N° 12).

10 —— RECURSOS HUMANOS · POLÍTICA Y PRESUPUESTO

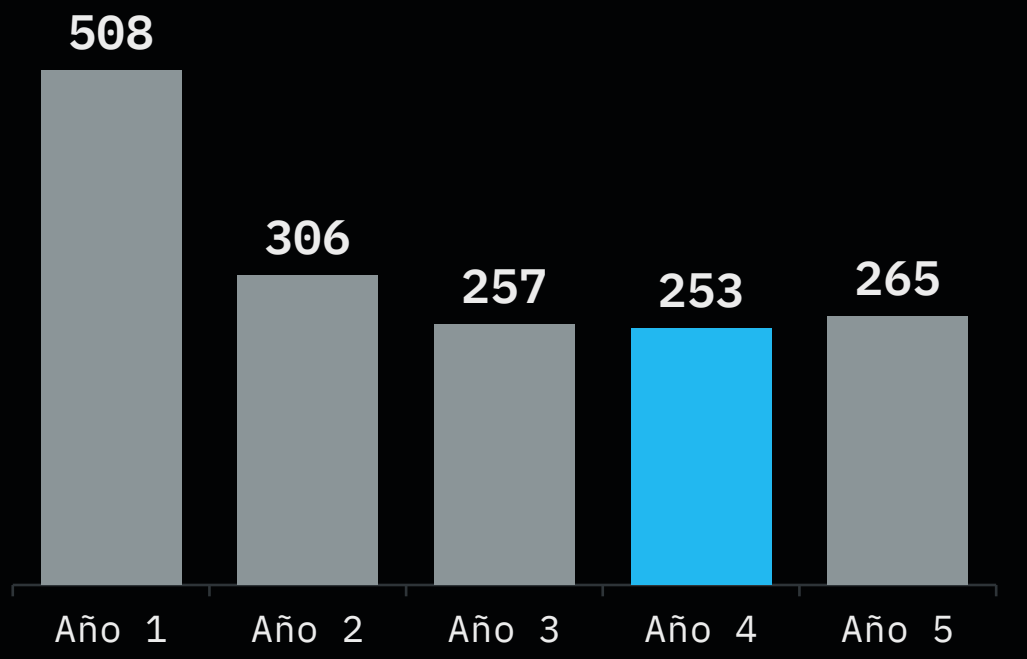
TÉCNICOS FORMADOS EN CASA, *costo a la mitad.*

LUMINE HABILITA · RENTA BRUTA POR NIVEL



Del N1 al N4 en unos ocho meses, con bono por nivel.

NÓMINA POR INSTALACIÓN · MILES DE $



Los cargos fijos se reparten en más autos.

SIN REAJUSTES

Fuentes: Ley N° 21.735; Ley N° 16.744; Ley N° 19.728; elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 14 a 16 y Anexo N° 7).

11 —— OPERACIONES · FLUJO OPERACIONAL

EL NEGOCIO MIDE Y RECOMIENDA; *el cliente decide.*

01 CAPTACIÓN	02 ASESORÍA	03 TALLER	04 CERTIFICACIÓN	05 POSTVENTA
Cotiza en la web El estimador da ahorro y plazo.	**El cliente decide** Puede medir una semana antes.	**Una jornada** 8,4 horas y cuatro controles.	**Sale certificado** Firma del Responsable Técnico.	**Ahorro medido** Informe a los tres meses.

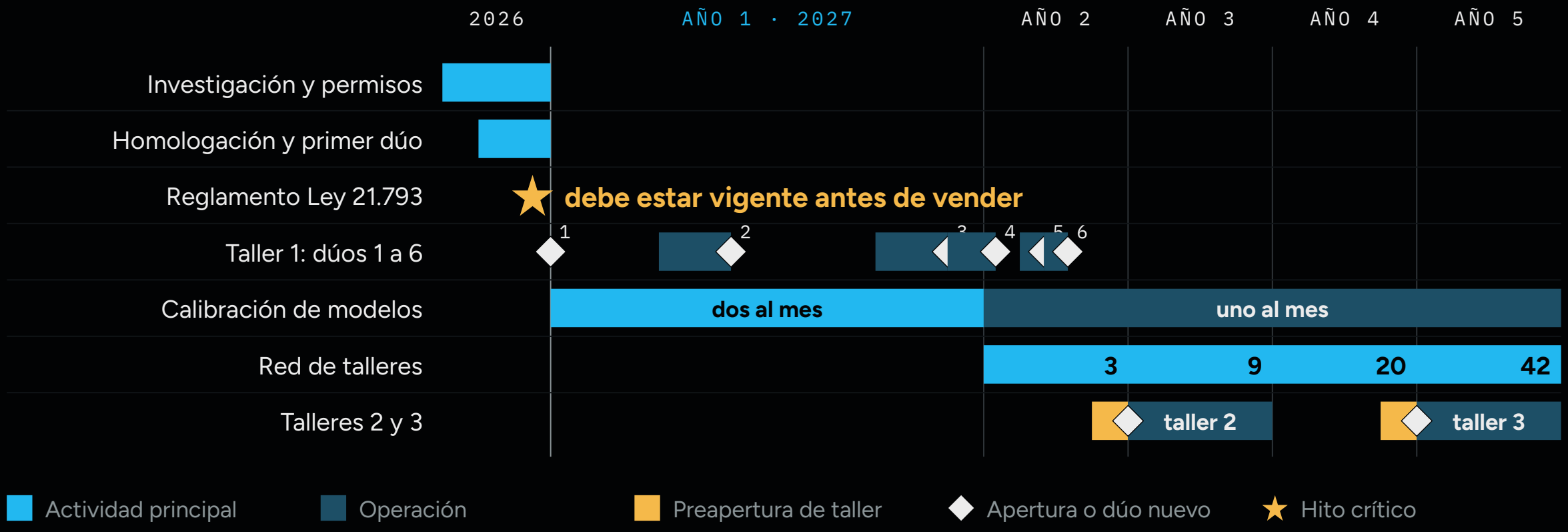
El límite de capacidad son las horas de los dúos.

Un dinamómetro por local basta, incluso con seis dúos.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 a 18; elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 4 y Tabla N° 17).

12 —— OPERACIONES · CARTA GANTT DE IMPLEMENTACIÓN

ABRIR EN ENERO DE 2027 *depende de un reglamento.*

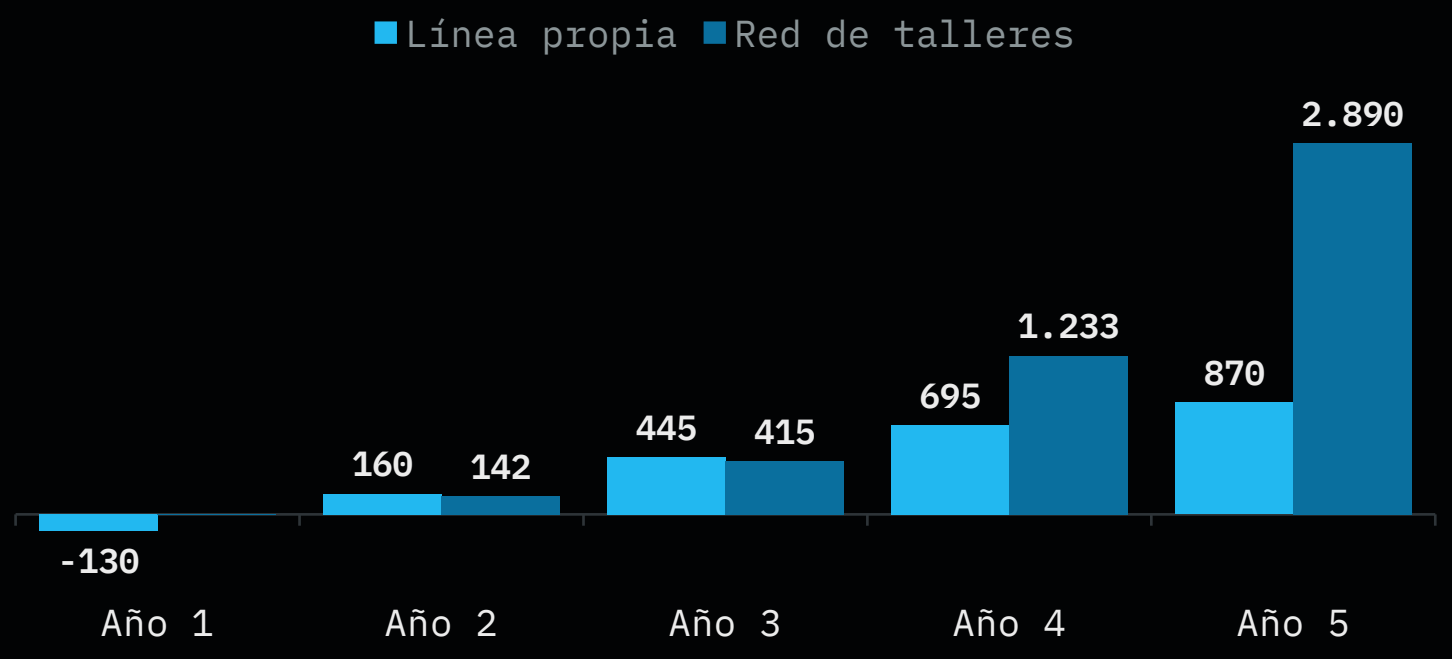


Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).

13 —— OPERACIONES · PRESUPUESTO Y RESULTADO

GANANCIA DESDE EL AÑO 2; *el riesgo es el dólar.*

RESULTADO POR LÍNEA · MILLONES DE PESOS



REFERENCIAL · 60% PLUS (SUPUESTO)

INVERSIÓN POR LOCAL

$81 M

casi la mitad, el dinamómetro

SI EL DÓLAR SUBE 10%

870 → 93

millones de resultado propio al año 5

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 a 21).

14 —— CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

TRES CONCLUSIONES *y dos preguntas por resolver.*

01 OPORTUNIDAD

367 > 299

Más demanda que capacidad desde el año 1.

02 VENTAJA

Biblioteca

Ahorra sin cambiar de auto y es difícil de copiar.

03 UN GATILLO

80%

De capacidad: suma dúos, personas y talleres.

POR RESOLVER

¿El reglamento admitirá el kit, y desde cuándo?

¿El ahorro medido confirma los precios?

GRACIAS · ¿PREGUNTAS?

Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.4 y Figura N° 6).

A —— MATERIAL DE APOYO

ANEXO *para preguntas.*

No se presenta: se hace clic en el tema y se salta directo.

A1	Hipótesis de la investigación	LÁM. 17 →
A2	Dudas del cliente y respaldo	LÁM. 18 →
A3	Mezcla de marketing	LÁM. 19 →
A4	Cobros a la red de talleres	LÁM. 20 →
A5	Tamaño del mercado y adopción	LÁM. 21 →
A6	Perfiles de cargo	LÁM. 22 →
A7	Rentas y bonos por nivel	LÁM. 23 →
A8	Jornada de instalación	LÁM. 24 →
A9	Inversión y gasto operacional	LÁM. 25 →
A10	Sensibilidad del resultado	LÁM. 26 →

Las fuentes de cada tema están al pie de su diapositiva.

A1 —— ANEXO · INVESTIGACIÓN DE MERCADO · HIPÓTESIS

SEIS HIPÓTESIS *y su prueba.*

H1	El uso laboral tiene más intención de compra que el particular.	Z DOS PROPORCIONES
H2	La intención no cambia con la edad ni el género.	CHI-CUADRADO
H3	El ahorro predomina, pero la mayoría valora otro motivo.	Z UNA PROPORCIÓN
H4	**La barrera principal es la confianza, no el precio.**	Z UNA PROPORCIÓN
H5	Los respaldos externos dan más confianza que el taller.	T RELACIONADAS
H6	Se prefiere hibridar antes que gas, cambiar de auto o nada.	Z UNA PROPORCIÓN

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 3). Significancia de 5%.

A2 —— ANEXO · POSICIONAMIENTO · DUDAS DEL CLIENTE

CUATRO DUDAS, *cuatro respaldos.*

¿Funciona?

Hasta 20% menos bencina en ciudad.

Estimador con intervalo y telemetría.

¿Daña mi auto?

No toca el motor ni la transmisión.

Se conservan el circuito de freno y el ABS.

¿Pasa la revisión?

Sale del taller con certificado.

Lo firma el Responsable Técnico.

¿Se enchufa?

No.

La batería se carga al frenar.

LO QUE LA MARCA NO PROMETE

«CERO EMISIONES» «20% GARANTIZADO» «HOMOLOGADO» EXENCIÓN DE RESTRICCIÓN

Fuentes: Ley N° 19.496; borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 4).

A3 —— ANEXO · MIX DE MARKETING · RESUMEN

DOS LÍNEAS, *una misma mezcla.*

	CLIENTE FINAL	RED DE TALLERES
PRODUCTO	Kit Esencial o Plus en una jornada	Licencia, kits y certificación
PRECIO	$4,29 M y $4,99 M con IVA	Entrada y cobros recurrentes
PLAZA	Web y talleres propios en la RM	Talleres con exclusividad comunal
PROMOCIÓN	Estimador, pilotos y referidos	Visitas, ferias y casos
PERSONAS	Dúos con un N3 o N4	Técnicos validados por Lumine

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 8).

A4 —— ANEXO · MIX · PRECIO PARA LA RED

INGRESO RECURRENTE: *el 96% del margen al año 5.*

ENTRADA

$7,14 M

una vez

Exclusividad comunal y formación

KIT CON LICENCIA

$3,81 M

por instalación

Plus; Esencial, $3,33 M

CERTIFICACIÓN

$2,4 M

cada año

Desde el segundo año

HABILITA

$35 mil

al mes por técnico

Formación y validación

42 talleres y 7.773 kits al año 5, sin activos fijos.

MONTOS NETOS · A VALIDAR CON LOS PRIMEROS TALLERES

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 7). Montos netos; sin tarifas públicas de redes de talleres en Chile.

A5 —— ANEXO · DEMANDA · MERCADO Y ADOPCIÓN

162.780 VEHÍCULOS DE TECHO; *11,1% adoptado al año 5.*

TAM · CHILE

4.409.729 autos y taxis a combustión

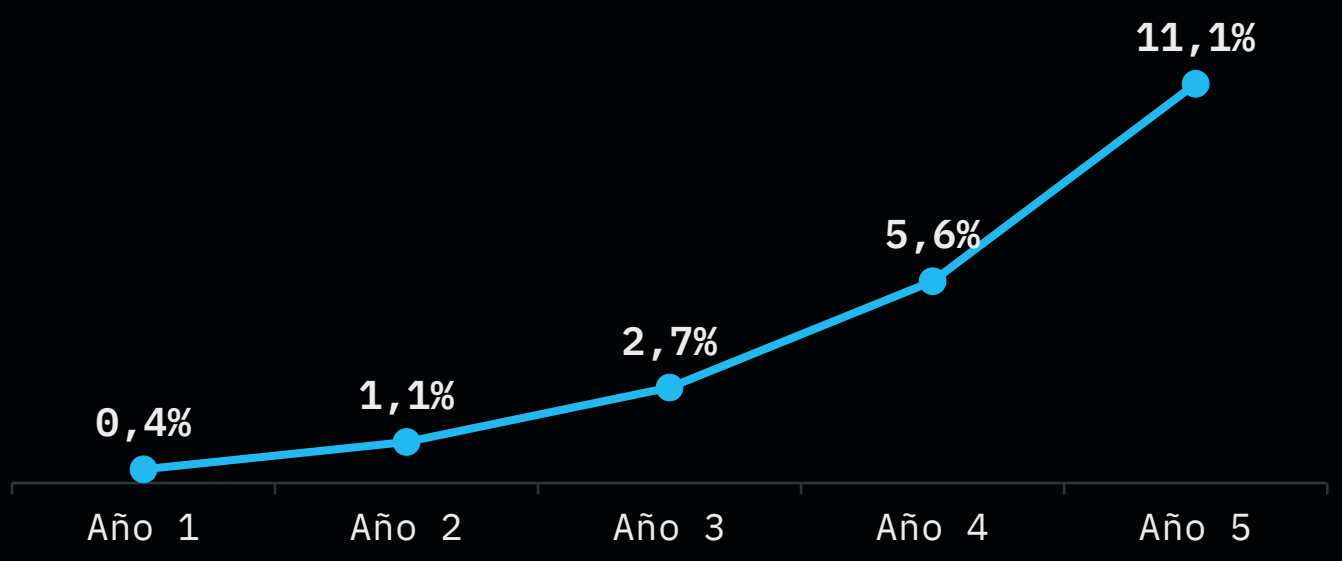
SAM · RM

1.685.930 lo que atiende el taller propio

SEGMENTO LABORAL

162.780 colectivos, taxis y aplicaciones

ADOPCIÓN ACUMULADA · MODELO DE BASS



Aun si solo el 40% del segmento adoptara, la demanda cubre el año 5.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Fielbaum y Tirachini (2021); Massiani y Gohs (2015).

A6 —— ANEXO · RECURSOS HUMANOS · PERFILES DE CARGO

CADA CARGO RESPONDE *por un resultado crítico.*

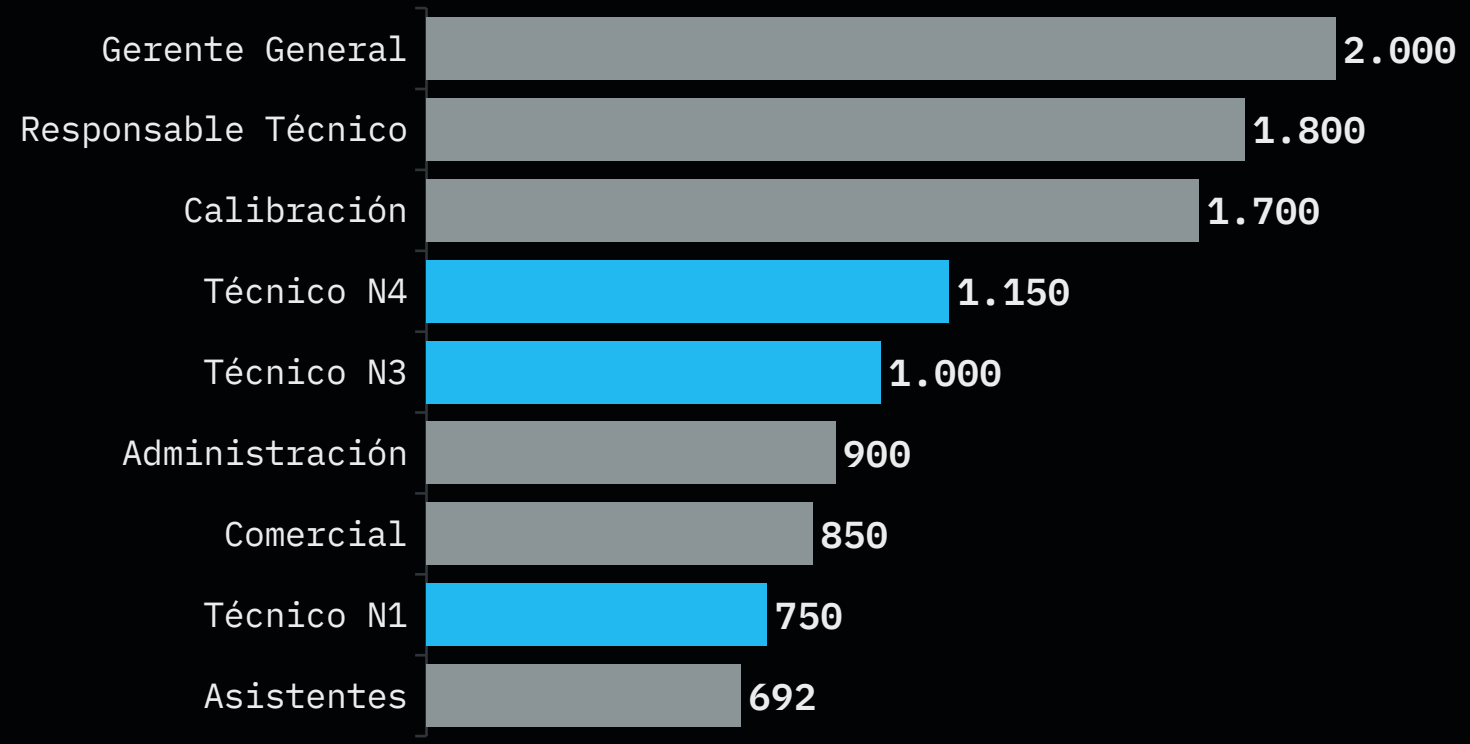
Gerente General	Autoriza cada paso de crecimiento si la caja lo cubre.
Responsable Técnico	Arma los dúos, valida ascensos y firma cada auto.
Ingeniería de Calibración	Certifica cada modelo y cuida que el ahorro real calce.
Comercial y Postventa	Convierte cotizaciones sin prometer de más.
Administración y Personas	Que ningún auto espere un kit; sueldos al día.
Técnico Instalador	Instala según el procedimiento y las cinco reglas de oro.
Comercial de Empresas	Suma solo talleres que cumplan el reglamento.
Asistente de Postventa	Que ninguna mantención ni garantía se pierda.
Asistente de Administración	Despacha kits y baterías con su trazabilidad.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 13).

A7 —— ANEXO · RECURSOS HUMANOS · COMPENSACIONES

EL SUPERIOR GANA MÁS; *entre áreas decide la escasez.*

RENTA BRUTA MENSUAL · MILES DE PESOS



BONO POR NIVEL VALIDADO

N2	$200 mil
N3	$300 mil
N4	$350 mil
Total	**$850 mil**

Los comerciales suman comisión.

Fuentes: ChileTrabajos (2026); Indeed Chile (2026); MiFuturo (2026); Ley N° 21.830; elaboración propia (Tablas N° 14 y 15).

A8 —— ANEXO · OPERACIONES · JORNADA DE INSTALACIÓN

UN VEHÍCULO POR JORNADA: *8,4 horas.*

HORAS POR BLOQUE · DÚO CON UN N3



Montaje e integración concentran 5,1 de las 8,4 horas.

CUATRO CONTROLES · SI FALLA, SE DETIENE

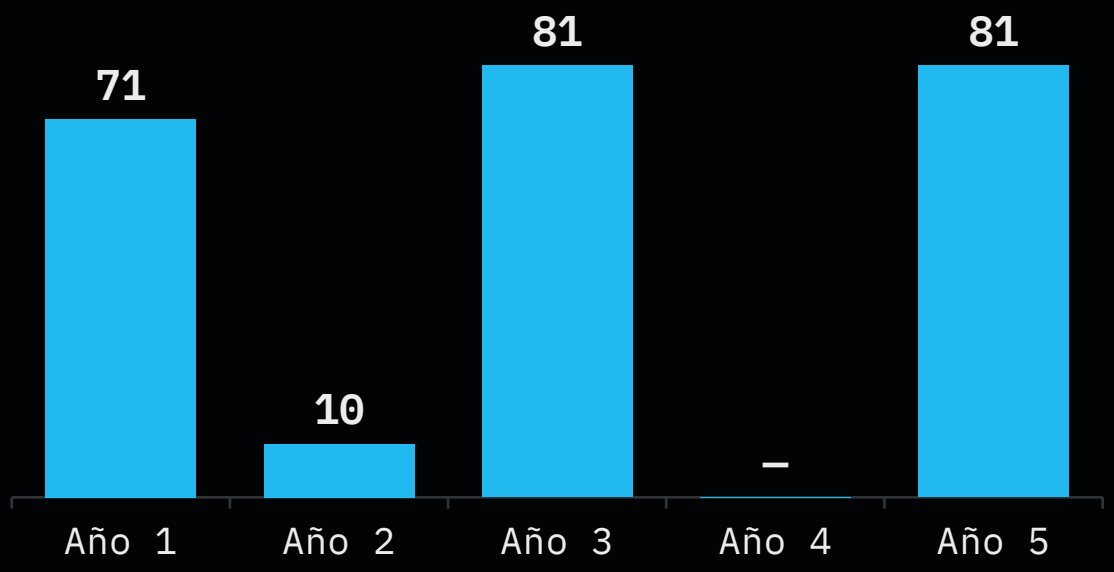
- ¿Vehículo apto?
- ¿Masa y ejes?
- ¿Aislación?
- ¿Dinamómetro?

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 y 12; elaboración propia (Informe Fase 3, Anexo N° 8). Tiempos estimados.

A9 —— ANEXO · OPERACIONES · INVERSIÓN Y GASTO

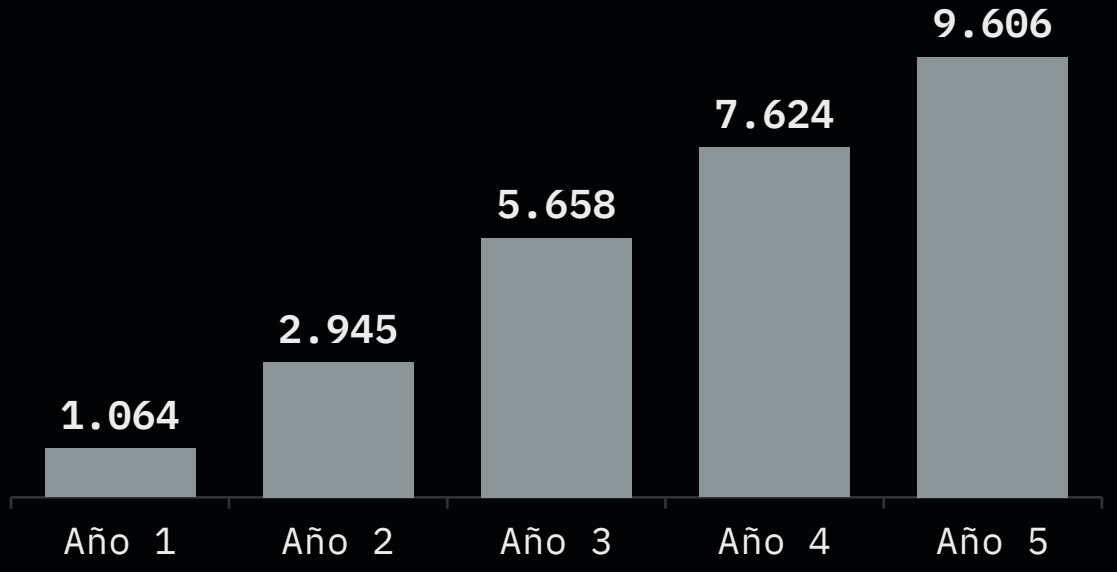
LA INVERSIÓN SIGUE AL GATILLO; *el gasto, al kit.*

INVERSIÓN · MILLONES DE $



Un local nuevo en los años 1, 3 y 5.

GASTO OPERACIONAL · MILLONES DE $



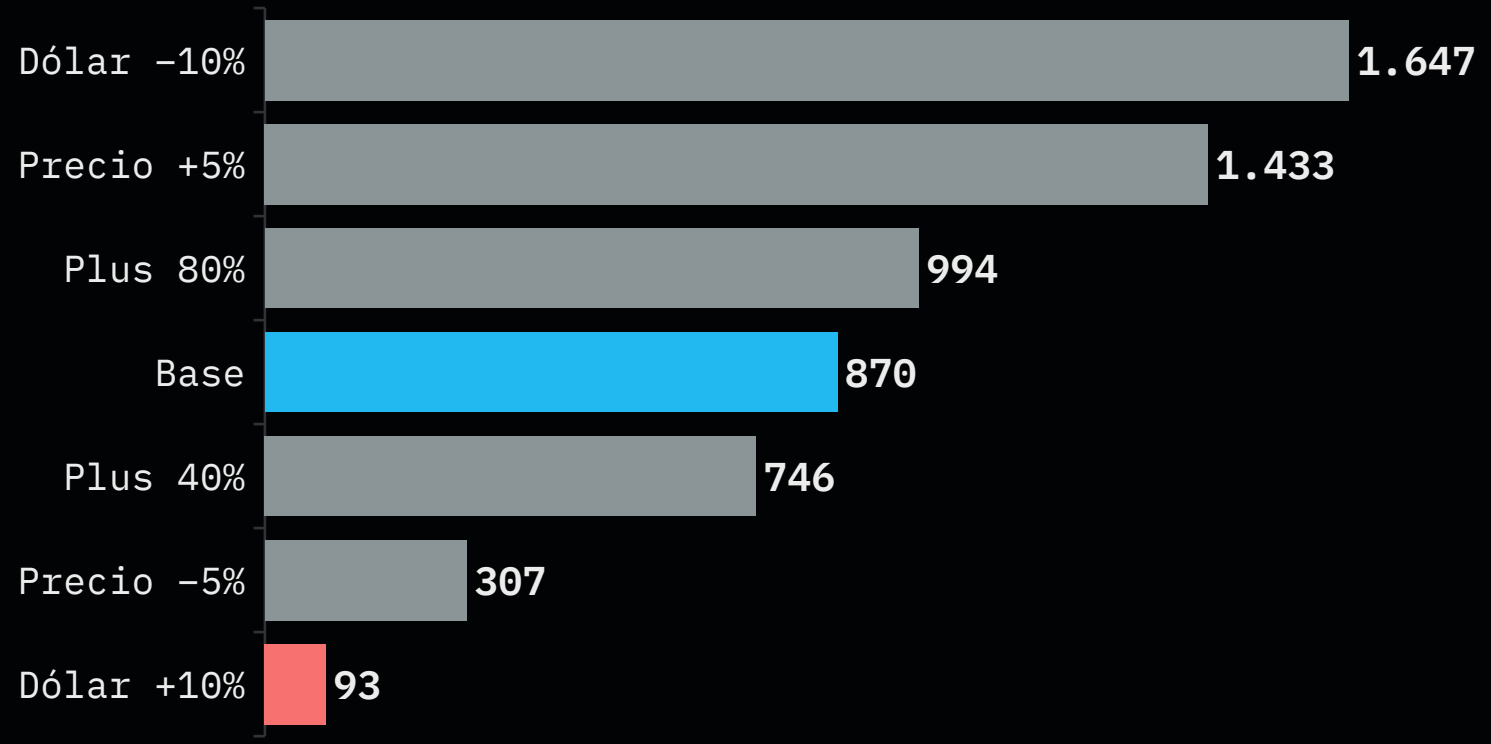
El kit es más del 90% de cada año.

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 y 19).

A10 —— ANEXO · OPERACIONES · SENSIBILIDAD

EL DÓLAR PESA MÁS *que el precio y la mezcla.*

RESULTADO PROPIO AL AÑO 5 · MILLONES DE $



MARGEN SOBRE VENTAS	
Base	7,7%
Dólar +10%	0,8%
Dólar −10%	14,6%

El 82% del costo del kit está en dólares: el plan financiero evaluará coberturas.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 21). Dólar base $965,71.